Sistemas Microcontrolados

Apresentação

Prof. Guilherme de Santi Peron

Apresentação

- Site da disciplina:

  Google Classroom

- E-mail do professor:

  peron@utfpr.edu.br

- Permanências

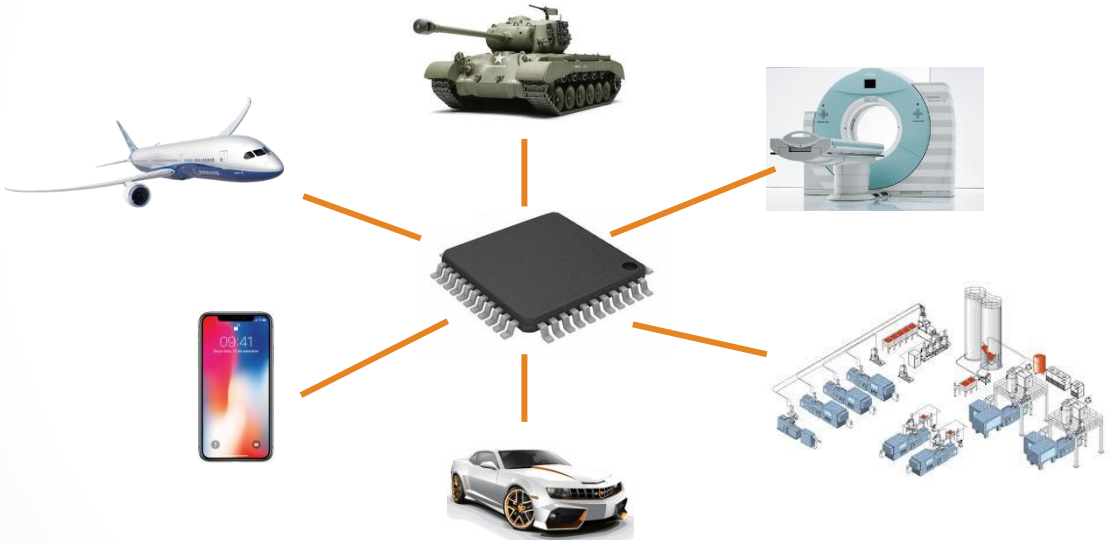
  Enviar e-mail

Apresentação

- Bibliografia:
  - **The definitive guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex-M4 processors,** YIU, Joseph, 3ª ed
  - **Introduction to ARM® Cortex™-M Microcontrollers**, J.W. Valvano, Volume 1
  - **Datasheet do microcontrolador TM4C1294GX**

Propósito

- Capacitar o aluno a desenvolver um sistema microcontrolado básico
- Os microcontroladores estão presentes em quase todos equipamentos eletrônicos



- Disciplina importante para a sequência do curso e profissional
- **Depende principalmente do interesse do aluno em aprender, pesquisar e estudar**

Metodologia

- Aulas teóricas mistas
  - Apresentação dos conteúdos com *slides*;
  - Disponibilização de vídeos de apoio;
  - Apresentação de alguns problemas práticos;
  - Exercícios.

- Avaliações:
  - Teórica:
    - Prova teórica.
  - Prática:
    - Práticas de laboratório.

Avaliação

- Teoria (60%)
  - Avaliação teórica (**AT**) = **60% da nota final.**
- Prática (40%):
  - Atividades Práticas (**L**) = **40% da nota final**;
  - Apresentação em equipes de 2, mas com notas **individuais**.

$$MF = 0,6*AT+0,4*L$$

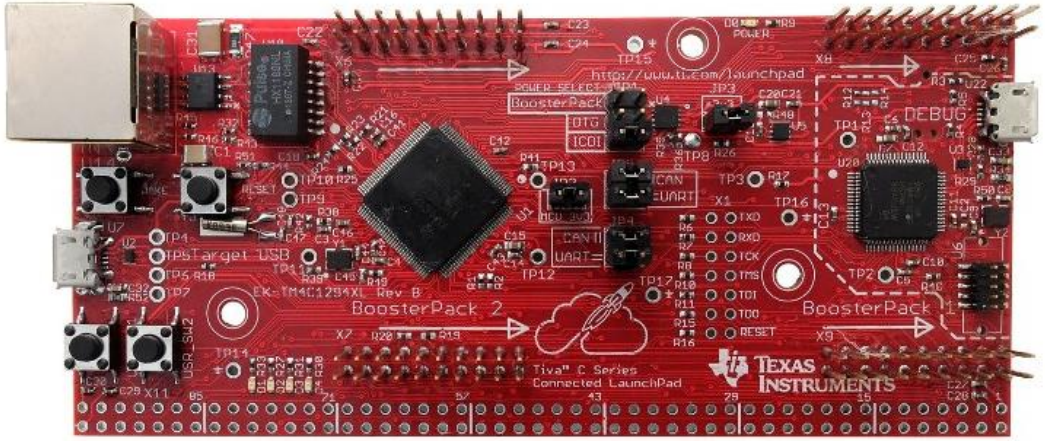
Avaliação

- Recuperação
  - Laboratórios não entregues no prazo terão 25% de redução na nota até uma semana e 50% após duas semanas.
  - Quem não atingir a nota para aprovação poderá fazer uma avaliação teórica substitutiva, para substituir a nota da **teoria**.

Material

- Placa
  - EK-TM4C1294XL

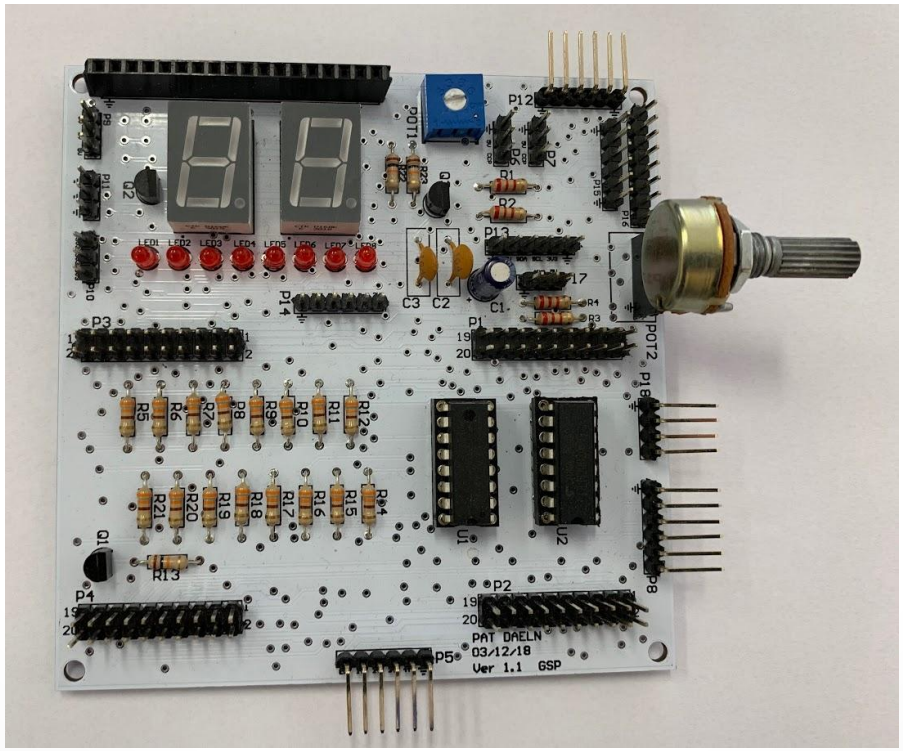
    ou
  - EK-TM4C129EXL



  - Disponível no site da Texas Instruments:
    https://www.ti.com/tool/EK-TM4C1294XL
    https://www.ti.com/tool/EK-TM4C129EXL

Material

- Placa Auxiliar Tiva (PAT)
  - Classroom → Documentação → PAT v1.1



Conteúdo

- Conteúdos da Disciplina:
  - Arquitetura do microcontrolador;
  - Memórias internas ROM e RAM, pilha, registros de função especial
  - Dispositivos de Entrada/Saída (I/O);
  - Dispositivos Periféricos (Temporizadores/Contadores, AD, DA, UART, ...);
  - Sistema de interrupções;
  - Instruções *Assembly*;
  - Programação em linguagem C;
  - Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE).

Dicas

- Não faltar às aulas – não chegar atrasado;
- Ficar atento no e-mail e no Google Classroom;
- Assistir os vídeos e estudar os slides;
- Discutir as dúvidas com os colegas da turma (a discussão reforça e consolida os conteúdos). O mural do Classroom pode ser uma boa opção;
- Enviar e-mail para o professor ou enviar mensagem via classroom;
- Estudar em casa;
- Por a mão na massa;
- Cuidar com o uso da IA.